

2021 年高等代数 (二) 期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 判断题 (判断下列叙述是否正确, 并给出理由. 每小题 4 分, 共 20 分).

1. 设 σ 是有限维线性空间 V 上的线性变换. 如果 σ 是单射, 则 σ 是满射.
2. 设 $\dim V = n$, $\mathcal{A} \in \text{End } V$ 幂零, 且 $\dim \text{Ker } \mathcal{A} = 1$, 则 $\mathcal{A}$ 的最小多项式为 λ^n .
3. 设 $V = V_1 \oplus V_2$, W 是 V 的子空间, 则 $W = (W \cap V_1) \oplus (W \cap V_2)$.
4. 设 3 阶方阵 A 满足 $\text{rank } A \neq \text{rank } A^2 = \text{rank } A^3$, 则 0 是 A 的 2 重根.
5. 两个 3 阶复方阵相似当且仅当它们的特征多项式和最小多项式分别相等.

二. 填空题 (每空 4 分, 共 32 分).

1. 设三阶实方阵 A 的特征值是 1, 2, 3, 则与它可交换的实矩阵组成的实线性空间的维数为____. 设 W 是所有三级实对角矩阵组成的实线性空间, 则商空间 $M_3(\mathbb{R})/W$ 的维数为____.
2. 多项式 $x^2 - x - 2$ 的友矩阵是_____.
3. 方阵 $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的若当标准形为_____.
4. 设 $X = (1, 1, \dots, 1)$, $Y = ((-1)^1, (-1)^2, \dots, (-1)^n) \in \mathbb{F}^{n \times n}$, 则 $A = XY^T$ 的特征多项式为_____.
5. 设 $A = \begin{pmatrix} 13 & -4 & -3 \\ 61 & -24 & -24 \\ -33 & 13 & 13 \end{pmatrix}$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $|A^3 - 2A^2 + 2A + I_3| = \underline{\hspace{2cm}}$. A^* 的迹为_____.
6. 方阵 $\begin{pmatrix} -5 & -2 & -6 \\ -39 & -10 & -35 \\ 21 & 6 & 20 \end{pmatrix}$ 的最小多项式为_____.

三. (8 分) 设 $V = M_2(\mathbb{R})$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, V 上的线性变换 $\sigma : V \rightarrow V, B \mapsto \sigma(B) = AB$. 设

$e_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, e_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, e_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. 求 σ 在 e_1, e_2, e_3, e_4 下的矩阵.

四. (12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -4 \\ -12 & -10 & -26 \\ 6 & 6 & 15 \end{pmatrix}$. 求 A^{10} .

五. (14 分) 设 1 是 n 阶复方阵 A 的 n 重根. 证明: A 和 A 的任意方幂都相似.

六. (14 分) 设数域 $\mathbb{F}$ 上 n 维线性空间 V 的线性变换 σ 的最小多项式 $m_\sigma(\lambda)$ 在 $\mathbb{F}$ 上不可约, W 是 σ -子空间. 证明: $W = \{\alpha \in V \mid \text{存在 } f(\lambda) \in \mathbb{F}[\lambda] \text{ 使得 } f(\sigma)(\alpha) \in W \text{ 且 } f(\sigma)(\alpha) \neq 0\} \cup \{0\}$.

七. (20 分) 定义 $V = M_{1 \times 2}(\mathbb{R})$ 中的加法和数乘运算为

$$(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2),$$

$$k \circ (a, b) = \left(ka, kb + \frac{1}{2}k(k-1)a^2 \right),$$

则 V 为实线性空间.

(1) 试求向量组 $(1, 0), (2, 1), (3, 3), (2, 0)$ 的一个极大线性无关组;

(2) 上述极大无关向量组是否是 V 的一个基? 若是, 求 (a, b) 在该组基下的坐标;

(3) 设 U 是所有形如 $\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的实矩阵构成的线性空间. 定义 V 到 U 的两个映射:

$$\varphi(a, b) = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad \psi(a, b) = \begin{pmatrix} 0 & a & b - \frac{a^2}{2} \\ 0 & 0 & a \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

问这两个映射是否是线性同构? 说明理由.